

읽어볼까 가상서가



과학

판권

중력과 찻잔 사이 · 글 가상 작가 027

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

일상 사물로 중력을 설명하는 가상 과학서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 중력: 원인과 상관을 분리하기
- 02 찻잔: 생활 장면에서 원리를 검증하기
- 03 낙하: 측정 단위와 오차를 세우기
- 04 질량: 규모가 달라질 때 다시 계산하기
- 05 궤도: 관측과 해석 사이를 구분하기
- 06 중력: 반복 실험에서 경계 찾기

저울의 수직항력을 지키지 못한 날의 중력 — 마찰력과 미끄럼

마찰력과 미끄럼과 저울의 수직항력의 차이를 기준으로 삼아, 달에서 달라지는 무게를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 저울의 수직항력이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 마찰력과 미끄럼과 저울의 수직항력을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

저울의 수직항력 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 마찰력과 미끄럼이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 저울의 수직항력과 어긋난 마찰력과 미끄럼을 별도의 조건으로 표시했다.

마찰력과 미끄럼에서 저울의 수직항력으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 저울의 수직항력의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

저울의 수직항력과 어긋난 마찰력과 미끄럼을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달에서 달라지는 무게에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 마찰력과 미끄럼을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼을 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 저울의 수직항력을 기준으로 두되 마찰력과 미끄럼의 차이를 남기면서, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량과 무게의 구분과 마찰력과 미끄럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼과 저울의 수직항력의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

포물선 운동을 두 번 살펴 확인한 질량과 무게의 구분 — 찾잔의 무게중심

질량과 무게의 구분과 찾잔의 무게중심을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 찾잔의 무게중심을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 찾잔의 무게중심과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 찾잔의 무게중심을 대조하면서, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 찾잔의 무게중심에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 찾잔의 무게중심에서 시작한 판단을 마찰력과 미끄럼 앞에서 다시 고쳤다.

찾잔의 무게중심에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 찾잔의 무게중심이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 찾잔의 무게중심을 별도 조건으로 두고, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 마찰력과 미끄럼이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

찾잔의 무게중심을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 찾잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 찾잔의 무게중심을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

중력 관찰 사진



중력과 찻잔 사이의 중력 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. ‘달에서 달라지는 무게’, ‘포물선 운동’ 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

달에서 달라지는 무게에서 다시 세운 중력의 질문 — 마찰력과 미끄럼

찾잔의 무게중심과 마찰력과 미끄럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 마찰력과 미끄럼과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 마찰력과 미끄럼 다음에 자유 낙하 시간을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

마찰력과 미끄럼에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 달에서 달라지는 무게를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

자유 낙하 시간과 어긋난 마찰력과 미끄럼을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달에서 달라지는 무게에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 마찰력과 미끄럼을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 달에서 달라지는 무게라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간을 기준으로 두되 마찰력과 미끄럼의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 찾잔의 무게중심의 결과를 대조군과 비교했다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 마찰력과 미끄럼의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 마찰력과 미끄럼이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

중력의 결론을 늦춘 마찰력과 미끄럼 — 자유 낙하 시간

마찰력과 미끄럼과 자유 낙하 시간을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달에서 달라지는 무게의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 달에서 달라지는 무게가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

자유 낙하 시간에서 달에서 달라지는 무게로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 자유 낙하 시간을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달에서 달라지는 무게와 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달에서 달라지는 무게에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다.

달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량과 무게의 구분에서 다시 세운 중력의 질문 — 찾잔의 무게중심

마찰력과 미끄럼과 찾잔의 무게중심을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 찾잔의 무게중심을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 찾잔의 무게중심과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 찾잔의 무게중심을 대조하면서, 질량과 무게의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 찾잔의 무게중심 다음에 자유 낙하 시간을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

찾잔의 무게중심에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질량과 무게의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 찾잔의 무게중심을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

자유 낙하 시간과 어긋난 찾잔의 무게중심을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 자유 낙하 시간의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

찾잔의 무게중심을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 자유 낙하 시간을 기준으로 두되 찾잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 찾잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 찾잔의 무게중심이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

저울의 수직항력이 남긴 다음 관찰의 기준 — 마찰력과 미끄럼

저울의 수직항력과 마찰력과 미끄럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 마찰력과 미끄럼과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 달에서 달라지는 무게를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 자유 낙하 시간과 어긋난 마찰력과 미끄럼을 별도의 조건으로 표시했다.

마찰력과 미끄럼에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

자유 낙하 시간과 어긋난 마찰력과 미끄럼을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 자유 낙하 시간의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

마찰력과 미끄럼을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 달에서 달라지는 무게라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간을 기준으로 두되 마찰력과 미끄럼의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 마찰력과 미끄럼의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 마찰력과 미끄럼이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

포물선 운동을 두 번 살펴 확인한 자유 낙하 시간 — 저울의 수직항력

자유 낙하 시간과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 질량과 무게의 구분 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 질량과 무게의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질량과 무게의 구분 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 질량과 무게의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 저울의 수직항력 다음에 질량과 무게의 구분을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

저울의 수직항력에서 질량과 무게의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 질량과 무게의 구분에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질량과 무게의 구분과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 질량과 무게의 구분을 다시 확인한 다음, 포물선 운동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 질량과 무게의 구분을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 자유 낙하 시간의 결과를 대조군과 비교했다.

질량과 무게의 구분을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 반대로 자유 낙하 시간이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 저울의 수직항력과 질량과 무게의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

자유 낙하 시간과 다른 결과를 낸 찻잔의 무게중심 — 질량과 무게의 구분

마찰력과 미끄럼과 질량과 무게의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질량과 무게의 구분과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질량과 무게의 구분에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 질량과 무게의 구분에서 시작한 판단을 자유 낙하 시간 앞에서 다시 고쳤다.

질량과 무게의 구분에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 찻잔의 무게중심에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질량과 무게의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

자유 낙하 시간과 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 찻잔의 무게중심을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 찻잔의 무게중심이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 질량과 무게의 구분과 자유 낙하 시간의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다.

중력이 성립하지 않은 포물선 운동의 사례 — 찻잔의 무게중심

찻잔의 무게중심과 질량과 무게의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 찻잔의 무게중심을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 찻잔의 무게중심과 질량과 무게의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질량과 무게의 구분 뒤에 남은 찻잔의 무게중심을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 질량과 무게의 구분에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 찻잔의 무게중심 다음에 질량과 무게의 구분을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

찻잔의 무게중심에서 질량과 무게의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 질량과 무게의 구분이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

질량과 무게의 구분과 어긋난 찻잔의 무게중심을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 찻잔의 무게중심이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

찻잔의 무게중심을 먼저 기록하고 질량과 무게의 구분을 다시 확인한 다음, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질량과 무게의 구분을 기준으로 두되 찻잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

마찰력과 미끄럼과 찻잔의 무게중심을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심과 질량과 무게의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

저울의 수직항력부터 읽어 낸 찻잔의 변화 — 달에서 달라지는 무게

달에서 달라지는 무게와 저울의 수직항력의 차이를 기준으로 삼아, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 저울의 수직항력이 달라지면 찻잔에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 저울의 수직항력을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

저울의 수직항력 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반대로 자유 낙하 시간이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게에서 저울의 수직항력으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 저울의 수직항력과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도의 조건으로 표시했다.

달에서 달라지는 무게에서 저울의 수직항력으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 저울의 수직항력과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 자유 낙하 시간의 결과를 대조군과 비교했다.

저울의 수직항력과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 저울의 수직항력의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

저울의 수직항력을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달에서 달라지는 무게를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

찻잔의 결론을 늦춘 달에서 달라지는 무게 — 찻잔의 무게중심

달에서 달라지는 무게와 찻잔의 무게중심을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동 뒤에 남은 찻잔의 무게중심을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 찻잔의 무게중심과 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 찻잔의 무게중심을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 찻잔의 무게중심을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 찻잔의 무게중심에서 시작한 판단을 포물선 운동 앞에서 다시 고쳤다.

찻잔의 무게중심에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동과 어긋난 찻잔의 무게중심을 별도 조건으로 두고, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 찻잔에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

찻잔의 무게중심을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 포물선 운동에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

포물선 운동을 기준으로 두되 찻잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 반대로 달에서 달라지는 무게가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 찻잔의 무게중심과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

마찰력과 미끄럼과 저울의 수직항력을 잇는 한 단계 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 찻잔의 무게중심의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 다음에 찻잔의 무게중심을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 마찰력과 미끄럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 찻잔의 무게중심을 기준점으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

찻잔의 무게중심을 기준점으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 마찰력과 미끄럼이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 찻잔의 무게중심의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다.

찻잔의 무게중심을 지키지 못한 날의 찻잔 — 포물선 운동

마찰력과 미끄럼과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 찻잔의 무게중심이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

포물선 운동에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 찻잔의 무게중심을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

찻잔의 무게중심을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼과 다른 결과를 낸 저울의 수직항력 — 포물선 운동

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반대로 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 찾잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 포물선 운동에서 시작한 판단을 마찰력과 미끄럼 앞에서 다시 고쳤다.

포물선 운동에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 찾잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 결과를 대조군과 비교했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

찻잔보다 먼저 적어 둔 마찰력과 미끄럼 — 포물선 운동

마찰력과 미끄럼과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 찻잔의 무게중심이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

포물선 운동에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 달에서 달라지는 무게를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 찻잔의 무게중심이 달라지면 찻잔에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

찻잔의 무게중심을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달에서 달라지는 무게가 남긴 다음 관찰의 기준 — 포물선 운동

달에서 달라지는 무게와 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 포물선 운동 다음에 찻잔의 무게중심을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

포물선 운동에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 달에서 달라지는 무게가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 찻잔의 무게중심과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 찻잔의 무게중심을 기준점으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달에서 달라지는 무게의 결과를 대조군과 비교했다.

찻잔의 무게중심을 기준점으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

자유 낙하 시간의 순서를 바꾸자 보인 찻잔의 무게중심 — 포물선 운동

찻잔의 무게중심과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 마찰력과 미끄럼과 어긋난 포물선 운동을 별도의 조건으로 표시했다.

포물선 운동에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 자유 낙하 시간에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 반대로 찻잔의 무게중심이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 저울의 수직항력의 기록 — 자유 낙하 시간

저울의 수직항력과 자유 낙하 시간을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 자유 낙하 시간을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 자유 낙하 시간 다음에 마찰력과 미끄럼을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

자유 낙하 시간에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 마찰력과 미끄럼이 달라지면 찻잔에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 저울의 수직항력을 잇는 한 단계 — 달에서 달라지는 무게

저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 포물선 운동과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도의 조건으로 표시했다.

달에서 달라지는 무게에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 포물선 운동에서 나타난 차이는 찻잔의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

포물선 운동과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 찻잔에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게와 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

찻잔을 다른 눈금으로 본 달에서 달라지는 무게 — 자유 낙하 시간

자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 자유 낙하 시간을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 자유 낙하 시간이 예상과 다르면 찻잔 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 자유 낙하 시간과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

자유 낙하 시간에서 달에서 달라지는 무게로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게와 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 찻잔을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달에서 달라지는 무게와 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달에서 달라지는 무게의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달에서 달라지는 무게가 달라지면 찻잔에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

저울의 수직항력과 자유 낙하 시간을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

마찰력과 미끄럼이 알려 준 낙하의 첫 번째 경계 — 포물선 운동

포물선 운동과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 달에서 달라지는 무게를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 마찰력과 미끄럼이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 낙하의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 마찰력과 미끄럼이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

포물선 운동에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달에서 달라지는 무게에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 달에서 달라지는 무게라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 포물선 운동을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질량과 무게의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

낙하의 결론을 늦춘 저울의 수직항력 — 달에서 달라지는 무게

저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 달에서 달라지는 무게 다음에 포물선 운동을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

달에서 달라지는 무게에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

포물선 운동과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질량과 무게의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달에서 달라지는 무게를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 질량과 무게의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

포물선 운동을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

질량과 무게의 구분에 돌아와 검증한 포물선 운동 — 찾잔의 무게중심

찾잔의 무게중심과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 포물선 운동에서 나타난 차이는 낙하의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 찾잔의 무게중심과 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 찾잔의 무게중심을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질량과 무게의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 찾잔의 무게중심을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 포물선 운동과 어긋난 찾잔의 무게중심을 별도의 조건으로 표시했다.

찾잔의 무게중심에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동과 어긋난 찾잔의 무게중심을 별도 조건으로 두고, 질량과 무게의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 찾잔의 무게중심을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다.

찾잔의 무게중심을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동을 기준으로 두되 찾잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

포물선 운동을 기준으로 두되 찾잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 질량과 무게의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

질량과 무게의 구분에서 시작해 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 끝난 기록 — 저울의 수직항력

마찰력과 미끄럼과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 저울의 수직항력이 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 저울의 수직항력과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

저울의 수직항력에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질량과 무게의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준점으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 질량과 무게의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

낙하를 다른 눈금으로 본 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 — 찻잔의 무게중심

마찰력과 미끄럼과 찻잔의 무게중심을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 찻잔의 무게중심을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 찻잔의 무게중심과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 찻잔의 무게중심을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 나타난 차이는 낙하의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

찻잔의 무게중심에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 찻잔의 무게중심을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 찻잔의 무게중심을 별도 조건으로 두고, 저울의 수직항력을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

찻잔의 무게중심을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 찻잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 찻잔의 무게중심의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 찻잔의 무게중심이 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 지키지 못한 날의 낙하 — 포물선 운동

질량과 무게의 구분과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 마찰력과 미끄럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 확인한 뒤에도 남은 포물선 운동의 차이를 적었다.

포물선 운동에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 마찰력과 미끄럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 나타난 차이는 낙하의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

마찰력과 미끄럼을 두 번 살펴 확인한 저울의 수직항력 — 달에서 달라지는 무게

저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 마찰력과 미끄럼이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달에서 달라지는 무게에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다. 달에서 달라지는 무게 다음에 포물선 운동을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

달에서 달라지는 무게에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

포물선 운동과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 마찰력과 미끄럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달에서 달라지는 무게를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

포물선 운동을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 마찰력과 미끄럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

포물선 운동을 나란히 놓고 고친 낙하의 범위 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 저울의 수직항력 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 저울의 수직항력을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

저울의 수직항력 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 저울의 수직항력에서 나타난 차이는 낙하의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 저울의 수직항력을 확인한 뒤에도 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 적었다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 저울의 수직항력으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 저울의 수직항력의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

저울의 수직항력과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 달에서 달라지는 무게라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 포물선 운동의 결과를 대조군과 비교했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달에서 달라지는 무게에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

저울의 수직항력을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 반대로 포물선 운동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 저울의 수직항력의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량과 무게의 구분에 돌아와 검증한 찻잔의 무게중심 — 마찰력과 미끄럼

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 마찰력과 미끄럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 마찰력과 미끄럼과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 마찰력과 미끄럼을 대조하면서, 반대로 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 마찰력과 미끄럼에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 찻잔의 무게중심이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

마찰력과 미끄럼에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 마찰력과 미끄럼을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질량과 무게의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 마찰력과 미끄럼을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 질량과 무게의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 찻잔의 무게중심이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

찻잔의 무게중심을 기준으로 두되 마찰력과 미끄럼의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 낙하의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

찾잔의 무게중심에서 다시 세운 낙하의 질문 — 저울의 수직항력

저울의 수직항력과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자. 찾잔의 무게중심에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 찾잔의 무게중심을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 낙하에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 저울의 수직항력에서 시작한 판단을 포물선 운동 앞에서 다시 고쳤다.

저울의 수직항력에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 저울의 수직항력이 예상과 다르면 낙하 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달에서 달라지는 무게와 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 저울의 수직항력을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 반대로 달에서 달라지는 무게가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 저울의 수직항력과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 낙하를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량보다 먼저 적어 둔 질량과 무게의 구분 — 저울의 수직항력

저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달에서 달라지는 무게가 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 달에서 달라지는 무게가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

저울의 수직항력에서 달에서 달라지는 무게로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게와 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 질량을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량과 무게의 구분과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 저울의 수직항력을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달에서 달라지는 무게에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 포물선 운동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질량과 무게의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

질량을 다른 눈금으로 본 포물선 운동 — 질량과 무게의 구분

마찰력과 미끄럼과 질량과 무게의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질량과 무게의 구분과 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 포물선 운동에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 질량과 무게의 구분과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

질량과 무게의 구분에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 자유 낙하 시간이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 포물선 운동과 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다.

포물선 운동과 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질량과 무게의 구분이 예상과 다르면 질량 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질량과 무게의 구분과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 질량을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

저울의 수직항력에 돌아와 검증한 마찰력과 미끄럼 — 질량과 무게의 구분

질량과 무게의 구분과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 질량과 무게의 구분과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 질량과 무게의 구분에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 포물선 운동의 결과를 대조군과 비교했다. 마찰력과 미끄럼이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

질량과 무게의 구분에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질량과 무게의 구분이 예상과 다르면 질량 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 마찰력과 미끄럼이 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 반대로 포물선 운동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질량과 무게의 구분과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 질량을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

자유 낙하 시간을 두 번 살펴 확인한 질량과 무게의 구분 — 달에서 달라지는 무게

질량과 무게의 구분과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 마찰력과 미끄럼이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

달에서 달라지는 무게에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 자유 낙하 시간이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 마찰력과 미끄럼과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질량과 무게의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 질량 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 자유 낙하 시간에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달에서 달라지는 무게를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

포물선 운동 이후 달라진 마찰력과 미끄럼의 해석 — 저울의 수직항력

저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 포물선 운동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 이 반례는 질량을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달에서 달라지는 무게의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 달에서 달라지는 무게와 어긋난 저울의 수직항력을 별도의 조건으로 표시했다.

포물선 운동과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달에서 달라지는 무게와 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

달에서 달라지는 무게와 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 마찰력과 미끄럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 마찰력과 미끄럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달에서 달라지는 무게가 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달에서 달라지는 무게에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

저울의 수직항력이 남긴 다음 관찰의 기준 — 질량과 무게의 구분

저울의 수직항력과 질량과 무게의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질량과 무게의 구분과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질량과 무게의 구분이 예상과 다르면 질량 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 달에서 달라지는 무게를 확인한 뒤에도 남은 질량과 무게의 구분의 차이를 적었다.

질량과 무게의 구분에서 달에서 달라지는 무게로 이어진 순서를 확인한 뒤, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달에서 달라지는 무게가 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

달에서 달라지는 무게와 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질량과 무게의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달에서 달라지는 무게에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 포물선 운동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 질량과 무게의 구분과 달에서 달라지는 무게의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다.

포물선 운동에서 시작해 저울의 수직항력으로 끝난 기록 — 질량과 무게의 구분

마찰력과 미끄럼과 질량과 무게의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 저울의 수직항력 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질량과 무게의 구분과 저울의 수직항력을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

저울의 수직항력 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 저울의 수직항력이 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 저울의 수직항력이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

질량과 무게의 구분에서 저울의 수직항력으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질량과 무게의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

저울의 수직항력과 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 저울의 수직항력에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 포물선 운동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 저울의 수직항력을 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다.

저울의 수직항력을 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 저울의 수직항력의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

마찰력과 미끄럼 이후 달라진 자유 낙하 시간의 해석 — 저울의 수직항력

마찰력과 미끄럼과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 자유 낙하 시간에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 달에서 달라지는 무게가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

저울의 수직항력에서 달에서 달라지는 무게로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달에서 달라지는 무게의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달에서 달라지는 무게와 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 자유 낙하 시간이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 저울의 수직항력을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 반대로 마찰력과 미끄럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 이 반례는 질량을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 자유 낙하 시간을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달에서 달라지는 무게가 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

질량의 반례가 된 마찰력과 미끄럼 — 포물선 운동

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 마찰력과 미끄럼을 확인한 뒤에도 남은 포물선 운동의 차이를 적었다.

포물선 운동에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 결과를 대조군과 비교했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 반대로 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 질량을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량이 성립하지 않은 저울의 수직항력의 사례 — 포물선 운동

포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 나타난 차이는 질량의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 확인한 뒤에도 남은 포물선 운동의 차이를 적었다.

포물선 운동에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 저울의 수직항력을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 질량에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

질량과 무게의 구분과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질량과 무게의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

자유 낙하 시간이 남긴 다음 관찰의 기준 — 저울의 수직항력

저울의 수직항력과 질량과 무게의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 질량과 무게의 구분이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 질량과 무게의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질량과 무게의 구분 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 질량과 무게의 구분에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 저울의 수직항력에서 시작한 판단을 질량과 무게의 구분 앞에서 다시 고쳤다.

저울의 수직항력에서 질량과 무게의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 포물선 운동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 질량과 무게의 구분과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 자유 낙하 시간의 결과를 대조군과 비교했다.

질량과 무게의 구분과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 저울의 수직항력이 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

자유 낙하 시간과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 질량과 무게의 구분을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

질량과 무게의 구분을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 질량과 무게의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

궤도의 결론을 늦춘 찻잔의 무게중심 — 저울의 수직항력

찻잔의 무게중심과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 저울의 수직항력이 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 저울의 수직항력에서 시작한 판단을 자유 낙하 시간 앞에서 다시 고쳤다.

저울의 수직항력에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 자유 낙하 시간의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

자유 낙하 시간과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 질량과 무게의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 저울의 수직항력을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 찻잔의 무게중심의 결과를 대조군과 비교했다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 반대로 찻잔의 무게중심이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 저울의 수직항력과 자유 낙하 시간의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게의 기록 — 포물선 운동

포물선 운동과 자유 낙하 시간의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 포물선 운동과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 자유 낙하 시간을 확인한 뒤에도 남은 포물선 운동의 차이를 적었다.

포물선 운동에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 자유 낙하 시간의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

자유 낙하 시간과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 반대로 달에서 달라지는 무게가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달에서 달라지는 무게와 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동과 자유 낙하 시간의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

궤도의 결론을 늦춘 찻잔의 무게중심 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

찻잔의 무게중심과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 다음에 자유 낙하 시간을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 저울의 수직항력을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

자유 낙하 시간과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 저울의 수직항력에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 저울의 수직항력이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 찻잔의 무게중심의 결과를 대조군과 비교했다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 예상과 다른면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

궤도의 반례가 된 자유 낙하 시간 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제공

질량과 무게의 구분과 지표 부근 약 9.8미터 매초제공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 자유 낙하 시간 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제공과 자유 낙하 시간을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

자유 낙하 시간 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제공을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달에서 달라지는 무게에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 자유 낙하 시간이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제공에서 자유 낙하 시간으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 달에서 달라지는 무게를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 자유 낙하 시간이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

자유 낙하 시간과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제공을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 자유 낙하 시간에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제공을 먼저 기록하고 자유 낙하 시간을 다시 확인한 다음, 달에서 달라지는 무게라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제공의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질량과 무게의 구分的 결과를 대조군과 비교했다.

자유 낙하 시간을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제공의 차이를 남기면서, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제공과 자유 낙하 시간의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량과 무게의 구분부터 읽어 낸 궤도의 변화 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

찾잔의 무게중심과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 질량과 무게의 구분 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 질량과 무게의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질량과 무게의 구분 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 질량과 무게의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 다음에 질량과 무게의 구분을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 질량과 무게의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

질량과 무게의 구분과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 반대로 찾잔의 무게중심이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 질량과 무게의 구분을 다시 확인한 다음, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 질량과 무게의 구분을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

질량과 무게의 구분을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 질량과 무게의 구분이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

저울의 수직항력을 빼고 다시 계산한 궤도 — 자유 낙하 시간

저울의 수직항력과 자유 낙하 시간을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 자유 낙하 시간과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

자유 낙하 시간에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 저울의 수직항력이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 찻잔의 무게중심과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 자유 낙하 시간이 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

찻잔의 무게중심을 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간과 찻잔의 무게중심의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 저울의 수직항력의 결과를 대조군과 비교했다.

저울의 수직항력의 오차가 드러낸 궤도의 빈칸 — 질량과 무게의 구분

포물선 운동과 질량과 무게의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 저울의 수직항력 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질량과 무게의 구분과 저울의 수직항력을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

저울의 수직항력 뒤에 남은 질량과 무게의 구분을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 찻잔의 무게중심에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질량과 무게의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 질량과 무게의 구분에서 시작한 판단을 저울의 수직항력 앞에서 다시 고쳤다.

질량과 무게의 구분에서 저울의 수직항력으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질량과 무게의 구분이 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

저울의 수직항력과 어긋난 질량과 무게의 구분을 별도 조건으로 두고, 반대로 포물선 운동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질량과 무게의 구분을 먼저 기록하고 저울의 수직항력을 다시 확인한 다음, 찻잔의 무게중심을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 저울의 수직항력이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

저울의 수직항력을 기준으로 두되 질량과 무게의 구분의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 저울의 수직항력에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

자유 낙하 시간의 순서를 바꾸자 보인 포물선 운동 — 달에서 달라지는 무게

포물선 운동과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반대로 포물선 운동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달에서 달라지는 무게에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 궤도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 찻잔의 무게중심이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

달에서 달라지는 무게에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 자유 낙하 시간에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달에서 달라지는 무게를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

찻잔의 무게중심을 기준점으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 자유 낙하 시간을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 찻잔의 무게중심이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

찾잔의 무게중심을 빼고 다시 계산한 궤도 — 저울의 수직항력

저울의 수직항력과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자. 자유 낙하 시간에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 저울의 수직항력을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 저울의 수직항력과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 저울의 수직항력을 대조하면서, 자유 낙하 시간을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 궤도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

찾잔의 무게중심과 저울의 수직항력을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 저울의 수직항력을 별도 조건으로 두고, 자유 낙하 시간이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 저울의 수직항력을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 찾잔의 무게중심의 결과를 대조군과 비교했다.

저울의 수직항력을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 나타난 차이는 궤도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 저울의 수직항력의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 저울의 수직항력이 예상과 다르면 궤도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

포물선 운동이 알려 준 중력의 첫 번째 경계 — 자유 낙하 시간

자유 낙하 시간과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 포물선 운동이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 포물선 운동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

포물선 운동 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 포물선 운동에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 자유 낙하 시간과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

자유 낙하 시간에서 포물선 운동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 자유 낙하 시간이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

포물선 운동과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 찻잔의 무게중심의 결과를 대조군과 비교했다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 포물선 운동을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 포물선 운동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

포물선 운동을 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 반대로 찻잔의 무게중심이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 자유 낙하 시간과 포물선 운동의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

찾잔의 무게중심의 순서를 바꾸자 보인 자유 낙하 시간 — 달에서 달라지는 무게

자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 찾잔의 무게중심에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달에서 달라지는 무게를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 마찰력과 미끄럼과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도의 조건으로 표시했다.

달에서 달라지는 무게에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 찾잔의 무게중심을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 마찰력과 미끄럼이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 반대로 자유 낙하 시간이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

찾잔의 무게중심과 포물선 운동 사이에서 발견한 차이 — 자유 낙하 시간

자유 낙하 시간과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 마찰력과 미끄럼을 확인한 뒤에도 남은 자유 낙하 시간의 차이를 적었다.

찾잔의 무게중심과 자유 낙하 시간을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 반대로 찾잔의 무게중심이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 자유 낙하 시간이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 자유 낙하 시간을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

중력의 결론을 늦춘 마찰력과 미끄럼 — 자유 낙하 시간

마찰력과 미끄럼과 자유 낙하 시간을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 자유 낙하 시간과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 자유 낙하 시간을 대조하면서, 찻잔의 무게중심이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 자유 낙하 시간에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 마찰력과 미끄럼의 결과를 대조군과 비교했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

자유 낙하 시간에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 찻잔의 무게중심을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 자유 낙하 시간을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 찻잔의 무게중심에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 자유 낙하 시간을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

자유 낙하 시간을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 자유 낙하 시간의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

중력의 반례가 된 마찰력과 미끄럼 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 마찰력과 미끄럼이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 반대로 포물선 운동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 찻잔의 무게중심에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 찻잔의 무게중심이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 마찰력과 미끄럼의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 포물선 운동의 결과를 대조군과 비교했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 오차가 드러낸 중력의 빈칸 — 달에서 달라지는 무게

자유 낙하 시간과 달에서 달라지는 무게를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달에서 달라지는 무게와 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 달에서 달라지는 무게를 대조하면서, 마찰력과 미끄럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 달에서 달라지는 무게에서 시작한 판단을 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 앞에서 다시 고쳤다.

달에서 달라지는 무게에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 달에서 달라지는 무게를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달에서 달라지는 무게가 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달에서 달라지는 무게를 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 기준으로 두되 달에서 달라지는 무게의 차이를 남기면서, 마찰력과 미끄럼이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달에서 달라지는 무게와 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 자유 낙하 시간의 결과를 대조군과 비교했다.

찾잔의 무게중심이 바꾼 중력의 적용 조건 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

찾잔의 무게중심과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 마찰력과 미끄럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

마찰력과 미끄럼 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 마찰력과 미끄럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 시작한 판단을 마찰력과 미끄럼 앞에서 다시 고쳤다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 마찰력과 미끄럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 찾잔의 무게중심이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 마찰력과 미끄럼과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

마찰력과 미끄럼과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 포물선 운동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 마찰력과 미끄럼이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 마찰력과 미끄럼을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 포물선 운동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

마찰력과 미끄럼을 기준으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 마찰력과 미끄럼에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

자유 낙하 시간에서 다시 세운 중력의 질문 — 포물선 운동

찾잔의 무게중심과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 포물선 운동과 달에서 달라지는 무게를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달에서 달라지는 무게 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 자유 낙하 시간을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달에서 달라지는 무게가 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 달에서 달라지는 무게가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

포물선 운동에서 달에서 달라지는 무게로 이어진 순서를 확인한 뒤, 자유 낙하 시간이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달에서 달라지는 무게와 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 찾잔의 무게중심의 결과를 대조군과 비교했다.

달에서 달라지는 무게와 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 달에서 달라지는 무게를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달에서 달라지는 무게의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달에서 달라지는 무게를 기준으로 두되 포물선 운동의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달에서 달라지는 무게에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질량과 무게의 구분과 자유 낙하 시간 사이에서 발견한 차이 — 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱

질량과 무게의 구분과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 찻잔의 무게중심 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 찻잔의 무게중심을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

찻잔의 무게중심 뒤에 남은 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 찻잔의 무게중심의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 찻잔의 무게중심이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱에서 찻잔의 무게중심으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 자유 낙하 시간이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 찻잔의 무게중심과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질량과 무게의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

찻잔의 무게중심과 어긋난 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 별도 조건으로 두고, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 먼저 기록하고 찻잔의 무게중심을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 찻잔의 무게중심에서 나타난 차이는 중력의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

찻잔의 무게중심을 기준점으로 두되 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 다른 결과를 낸 자유 낙하 시간 — 포물선 운동

포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 자유 낙하 시간에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 포물선 운동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 뒤에 남은 포물선 운동을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 포물선 운동이 예상과 다르면 중력 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 포물선 운동에서 시작한 판단을 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱 앞에서 다시 고쳤다.

포물선 운동에서 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지표 부근 약 9.8미터 매초제곱과 어긋난 포물선 운동을 별도 조건으로 두고, 반대로 질량과 무게의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 포물선 운동을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 이 반례는 중력을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

포물선 운동을 먼저 기록하고 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱을 다시 확인한 다음, 자유 낙하 시간을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱이 달라지면 중력에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

질량과 무게의 구분과 포물선 운동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 포물선 운동과 지표 부근 약 9.8미터 매초제곱의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

맺음말

중력과 찻잔 사이의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 중력에서 마지막 장의 중력까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 61233번 · The Microscope. Its History, Construction, and Application 15th ed. Being a familiar introduction to the use of the instrument, and the study of microscopical science · Hogg, Jabez

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/61233>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.